Universidade de São Paulo
Instituto de Matemática,
Estatística e Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

Aplicações de Computação Gráfica na construção de visuais estilizados, level design e jogabilidade para um jogo 3D

Diogo Ribeiro de Faria, Adriano Elias Andrade,
Guilherme Henrique Vasconcelos da Cunha

Monografia Final

mac 499 — Trabalho de
Formatura Supervisionado

Supervisor: Dr. Wilson Kazuo Mizutani

São Paulo
2026

O conteúdo deste trabalho é publicado sob a licença CC BY 4.0
(Creative Commons Attribution 4.0 International License)

Agradecimentos

Do. Or do not. There is no try.
— Mestre Yoda

Texto texto texto

Resumo

Diogo Ribeiro de Faria, Adriano Elias Andrade, Guilherme Henrique Vasconcelos da Cunha. **Aplicações de Computação Gráfica na construção de visuais estilizados, level design e jogabilidade para um jogo 3D**. Monografia (Bacharelado). Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2026.

Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, em forma de texto. Deve apresentar os objetivos, métodos empregados, resultados e conclusões. O resumo deve ser redigido em parágrafo único, conter no máximo 500 palavras e ser seguido dos termos representativos do conteúdo do trabalho (palavras-chave). Deve ser precedido da referência do documento. Texto texto texto

Abstract

Diogo Ribeiro de Faria, Adriano Elias Andrade, Guilherme Henrique Vasconcelos da Cunha. **Applications of Computer Graphics in the creation of stylized visuals, level design, and gameplay for a 3D game**. Capstone Project Report (Bachelor). Institute of Mathematics, Statistics, and Computer Science, University of São Paulo, São Paulo, 2026.

Elemento obrigatório, elaborado com as mesmas características do resumo em língua portuguesa. De acordo com o Regimento da Pós-Graduação da USP (Artigo 99), deve ser redigido em inglês para fins de divulgação. É uma boa ideia usar o sítio www.grammarly.com na preparação de textos em inglês. Text text text

Sumário

1 Introdução **1**
Objetivos 2
Estrutura do Texto 3

2 Inspirações **5**
2.1 Isometria 5
2.2 *Low Poly* 5
2.3 *Fast-Paced* 5

3 Organização **7**

4 Movimentação **9**

5 Tampa **11**

6 Tesoura **13**

7 Vagalume **15**

8 Modelos **17**

9 Entidades **19**

10 Montanha **21**

11 Caverna **23**

12 Floresta **25**

13 Covil **27**

14 Vilarejo **29**

15 Efeitos Visuais 31

16 Pós-processamento 33

17 Interação do Usuário 35

18 Som 37

19 Configurações 39

20 Planos Futuros 41

21 Conclusão 43

Capítulo 1

Introdução

Em 20 de Abril de 1951 começa oficialmente a operação do *Whirlwind I*, o primeiro computador a conseguir exibir imagens gráficas em um monitor de tubo de raios catódicos em tempo real, permitindo interação com o usuário. Desenvolvido por Jay Forrester e Robert Everett no MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) e financiado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, este computador tinha como objetivo inicial ser um simulador de voo analógico, mas que eventualmente evoluiu para um sistema eletrônico digital. Embora desenvolvido para este propósito, este computador já contava com um dos primeiros jogos eletrônicos da história, o *bouncing ball game*, feito para demonstrar a simulação física de movimento de uma bola quicando.

Desde então, a computação gráfica e os jogos evoluíram lado a lado, impulsionados por uma busca contínua pelo fotorrealismo e por uma simulação fiel do mundo real. Essa corrida tecnológica existe até os dias de hoje, com o exemplo recente mais famoso sendo a implementação do DLSS5 em placas de vídeo modernas, uma tecnologia que utiliza redes neurais e algoritmos de aceleração baseados em Inteligência Artificial para renderizar iluminação em tempo real e cenas geometricamente complexas.

No entanto, para atingir este nível de processamento, a computação gráfica foi limitada pelas restrições de hardware ao decorrer da história. Nas décadas de 1980 e 1990, a incapacidade de processar grandes volumes de dados em tempo real exigia soluções criativas de otimização, sendo então consolidadas técnicas como a modelagem de baixa poligonização (*low-poly*), para uma renderização mais eficiente, e a projeção isométrica, utilizada para simular profundidade e exibir grandes cenários tridimensionais em ambientes 2D com baixo custo de processamento.

Com o avanço tecnológico, técnicas como essas deixaram de ser requisitos técnicos e se tornaram uma linguagem de expressão visual. Enquanto jogos de alto orçamento (*AAA*) continuam perseguindo a complexidade gráfica, desenvolvedores independentes conseguem usar desta linguagem para liberar recursos de hardware e focar em outros aspectos de seus jogos, como um desempenho mais acessível para o público e em como os aspectos visuais podem afetar o *game design* e o *level design* do projeto.

Nesse quesito, o estilo do jogo influencia diretamente o *game design* — conjunto de

regras, mecânicas e dinâmicas de interação — e o *level design*, responsável pelo planejamento espacial, arquitetura dos ambientes e pela curva de desafio oferecida ao jogador. Para este projeto, destaca-se em particular jogos das categorias de aventura e *fast-paced*. Enquanto jogos de aventura exigem cenários visualmente desenvolvidos que estimulem a exploração, a navegação e a resolução de quebra-cabeças, jogos *fast-paced* demandam uma movimentação dinâmica e precisa, com respostas imediatas aos comandos do jogador.

Portanto, com a redução de detalhes em modelos *low-poly* e a projeção isométrica da câmera do jogo, é possível manipular como o jogador identifica obstáculos, trajetórias e diferentes geometrias de cenário enquanto executa comandos, navega e enfrenta diferentes desafios.

Então, sob a perspectiva deste trabalho, a escolha destas técnicas permite a exploração das etapas do *pipeline* gráfico para aprofundar o conhecimento em **Aplicações de Computação Gráfica na construção de visuais estilizados, *level design* e jogabilidade para um jogo 3D**, por meio da implementação de diferentes interações entre objetos e métodos de renderização de modelos, pixels e iluminação.

Objetivos

O objetivo deste trabalho é projetar, desenvolver e documentar um jogo eletrônico de aventura e ação *fast-paced* em perspectiva isométrica 3D, utilizando estética *low-poly* pixelizada, com foco na integração entre mecânicas de física, computação gráfica, *game design* e *level design*.

Para atingir este objetivo, foram estabelecidas as seguintes metas:

Desenvolver a arquitetura básica de movimentação e colisão: Implementar um sistema de movimentação dinâmico e responsivo (*fast-paced*) focado em física, incluindo mecânicas de aceleração, deslize em superfícies e navegação fluida em rampas e obstáculos;

Estruturar o primeiro cenário (Movimentação): Projetar desafios de *level design* baseados em navegação avançada e mecânicas de mobilidade (*parkour*);

Estruturar o segundo cenário (Interação): Implementar sistemas de manipulação e destruição de objetos tridimensionais do cenário, permitindo a abertura de novas rotas e resolução de obstáculos;

Estruturar o terceiro cenário (Iluminação): Desenvolver quebra-cabeças e dinâmicas de ambiente fundamentados em técnicas de iluminação e reatividade de materiais à luz;

Implementar o confronto final e integração de mecânicas: Projetar um combate contra um chefe final que exija a aplicação combinada de todas as ferramentas e mecânicas adquiridas ao longo dos cenários anteriores;

Aplicar técnicas de estilização no *pipeline* gráfico: Integrar os modelos *low-poly*, a renderização pixelizada e a projeção ortográfica isométrica, mantendo a legibilidade espacial e o desempenho do jogo.

Estrutura do Texto

Além desta introdução, este documento está organizado em outros 20 capítulos, estruturados da seguinte forma:

Inspirações: Relata as mecânicas e referências estudadas de outros jogos e como afetam o desenvolvimento do projeto.

Organização: Descreve os *softwares* e sistemas de gestão utilizados para o desenvolvimento do trabalho, incluindo estilo de documentação de código e *commits*.

Movimentação: Explica a etapa de projeção vetorial realizada para o movimento da câmera e do jogador para seguir precisamente o comando do usuário, e o sistema de navegação dos inimigos.

Tampa, Tesoura e Vagalume: Explica os diferentes itens implementados no jogo e a forma como o usuário pode utilizá-los para interagir com o mapa, inimigos, ou integrá-los durante sua exploração.

Modelos: Descreve a etapa para construção e animações dos modelos do cenário, entidades e itens, além dos *softwares* utilizados.

Entidades: Explica a implementação dos objetos instanciáveis do jogo, incluindo inimigos, projéteis, figurantes e o jogador, detalhando a forma como são controlados e como interagem com o cenário.

Montanha, Floresta, Caverna, Covil e Vilarejo: Relata o processo criativo para o design de cada fase, suas características visuais, conteúdo, desafios de desenvolvimento e coesão de continuidade.

Efeitos Visuais: Descreve como foi implementado o *feedback* visual que guia e mostra ao jogador as implicações de cada ação e reação.

Pós-processamento: Explica o desenvolvimento do sistema de pixelização e contorno e sua influência no *pipeline* gráfico.

Interação do Usuário: Descreve a implementação dos elementos de interface gráfica e o sistema de mapeamento de entradas para suporte a múltiplos dispositivos, compondo a camada final de comunicação exibida sobre o viewport do jogo.

Som: Descreve os *softwares* utilizados e a implementação áudio espacial dos efeitos sonoros e música do jogo.

Configurações: Discorre sobre os aspectos técnicos que fazem parte da experiência do usuário e sobre as possíveis customizações do programa.

Planos Futuros: Apresenta ideias de melhorias e implementações que podem ser realizadas em versões futuras do jogo.

Conclusão: Resume os resultados obtidos, descreve as dificuldades encontradas e apresenta considerações finais sobre o trabalho.

Capítulo 2

Inspirações

2.1 Isometria

A projeção isométrica é um caso particular da projeção ortogonal que permite a representação gráfica tridimensional em superfícies bidimensionais. Matematicamente, a isometria é caracterizada pelo alinhamento dos eixos coordenados (**X**, **Y** e **Z**) em relação ao plano de projeção, de modo que os ângulos formados entre a projeção de cada par de eixos sejam exatamente iguais a 120°. Essa propriedade garante que a escala de medida permaneça uniforme ao longo de todos os eixos, eliminando os pontos de fuga característicos da perspectiva cônica, que é a forma como o olho humano enxerga a realidade.

Historicamente, o uso da perspectiva isométrica na indústria de jogos eletrônicos surgiu no início da década de 1980 como uma solução para contornar limitações computacionais dos hardwares da época. Antes do surgimento das unidades de processamento gráfico (GPUs) dedicadas ao 3D em tempo real, renderizar polígonos tridimensionais complexos era inviável. Os desenvolvedores passaram, então, a utilizar *sprites* bidimensionais desenhados em ângulo isométrico, popularizando a clássica proporção de inclinação de 2:1 em *pixel art*, o que permitia criar uma ilusão de profundidade e volume sem o custo computacional de cálculos de perspectiva.

2.2 *Low Poly*

2.3 *Fast-Paced*

Capítulo 3

Organização

Capítulo 4

Movimentação

Capítulo 5

Tampa

Capítulo 6

Tesoura

Capítulo 7

Vagalume

Capítulo 8

Modelos

Capítulo 9

Entidades

Capítulo 10

Montanha

Capítulo 11

Caverna

Capítulo 12

Floresta

Capítulo 13

Covil

Capítulo 14

Vilarejo

Capítulo 15

Efeitos Visuais

Capítulo 16

Pós-processamento

Capítulo 17

Interação do Usuário

Capítulo 18

Som

Capítulo 19

Configurações

Capítulo 20

Planos Futuros

Capítulo 21

Conclusão